

Problemas resueltos de Cálculo I

Sergio Cruz Blázquez sergio.cruz@uam.es

Tema 1: Los números reales

5a) Demostrar que $2^n > n^2$ para todo $n \geq 5$.

Lo hacemos por inducción. Etapa base: $n=5$ $2^5 = 32 > 5^2 = 25$ ✓

Paso inductivo: suponemos que $2^n > n^2 \forall n \geq 5$, y queremos ver que $2^{n+1} > (n+1)^2$. Razonamos como sigue:

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 < 2^n + 2n + 1 \quad \begin{array}{l} \text{hipótesis de ind.} \\ \text{factor común } 2^n \end{array} = 2^n \left(1 + \frac{2n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right) = (*)$$

Puesto que $2^n > n^2$, entonces $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{n^2}$, y de ahí se sigue que

$$(*) = 2^n \left(1 + \frac{2n}{n^2} + \frac{1}{n^2} \right) = 2^n \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

De igual forma, como $n \geq 5$, entonces $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{5}$, y nos queda:

$$2^n \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right) \leq 2^n \underbrace{\left(1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{25} \right)}_{< 2} < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$$

4c) Probar que $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{2n-2} + \frac{1}{2n-1}$, para $n \geq 2$

Por comodidad, resumimos $P(n)$ usando sumatorios:

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Date cuenta; hacemos inducción sobre n , no k !

Etapas base: $n=2$

$$\left. \begin{aligned} \sum_{k=2}^3 \frac{1}{k} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \\ \sum_{k=1}^3 \frac{(-1)^{k+1}}{k} &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \end{aligned} \right\} \checkmark$$

Paso inductivo: Suponemos que $\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, y buscamos

llegar a que

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Vamos a partir de esta

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} &= \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} \\ &= \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} + \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1}}_{\text{añadimos lo que necesitamos}} - \underbrace{\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}}_{\text{lo restamos para que quede igual}} + \frac{1}{2n+1} = \end{aligned}$$

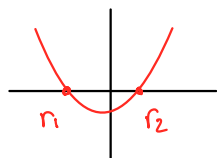
$$\begin{aligned} &= \sum_{k=n}^{2n+1} \frac{1}{k} - \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} + \sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} - \frac{1}{n} = \sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \text{sacamos el } n\text{-ésimo término del sumatorio} \end{aligned}$$

2c) Encontrar los valores de x que satisfacen: $|x^2 - 5x + 6| < 2$.

Como $2 > 0$, podemos usar la propiedad $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$, y resolver:

$$-2 < x^2 - 5x + 6 < 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} -2 < x^2 - 5x + 6 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 8 > 0 \\ x^2 - 5x + 6 < 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 < 0 \end{array} \right.$$

(dos desigualdades)



ax^2+bx+c , $a>0$
positivo en $]-\infty, r_1[\cup]r_2, +\infty[$
negativo en $]r_1, r_2[$

$x^2 - 5x + 8$ no tiene raíces reales, así que es siempre positivo, la 1ª ecuación se verifica para todo $x \in \mathbb{R}$.

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = 4. \text{ Entonces, } x^2 - 5x + 4 < 0 \Leftrightarrow x \in]1, 4[.$$

2b) $|x+1| \leq |x-1|$. No elevamos al cuadrado, es más fácil distinguir casos:

Si $x < -1$, $-x-1 \leq -x+1 \Leftrightarrow -1 \leq 1$ Se cumple siempre

Si $-1 \leq x \leq 1$, $x+1 \leq -x+1 \Leftrightarrow 2x \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$.

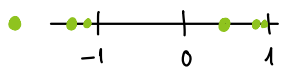
Los puntos $x \in [-1, 0]$ satisfacen la ecuación.

Si $x > 1$, $x+1 < x-1 \Rightarrow 1 < -1$, no se verifica nunca.

Juntando toda la información: $x \in]-\infty, 0]$.

8d) Decidir si el conjunto $\{(-1)^n - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ está acotado y calcular, si existen, su supremo y su infimo. (A)

Vemos cómo son los puntos del conjunto A: $\{-2, \frac{1}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$



Esto nos hace pensar que A es acotado, su infimo es -2 y su supremo es 1.

Por un lado; $n \geq 1 \Rightarrow 1/n \leq 1 \Rightarrow -1/n \geq -1$. Esto nos da

$$(-1)^n - \frac{1}{n} \geq -1 - 1 = -2.$$

Como $-2 \in A$ y es una cota inferior, tenemos que $-2 = \min A$.

Veamos ahora que $1 = \sup A$. Empezamos viendo que 1 es una cota superior:

$$(-1)^n - 1/n \leq 1 - 1/n \leq 1$$

Ahora, comprobamos que $\forall \varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$1 - \varepsilon \leq (-1)^n - 1/n \leq 1$$

Por la propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $1/n_0 \leq \varepsilon$, lo que nos da $1 - \varepsilon \leq (-1)^{n_0} - 1/n_0$. Si tomamos $n_1 \in \mathbb{N}$ como un natural par $\geq n_0$, tenemos

$$1 - \varepsilon \leq (-1)^{n_1} - 1/n_1 = 1 - 1/n_1 \leq 1,$$

como queríamos.

$$7a) \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\} = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \geq 2 \right\} = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \geq 2 \right\} = A.$$

Mayorado: $1 - \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, entonces A está mayorado.

Minorado. $n \geq 2 \Rightarrow 1/n \leq 1/2 \Rightarrow -1/n \geq -1/2 \Rightarrow 1 - 1/n \geq 1 - 1/2 = 1/2$.

Como $1/2$ es una cota inferior y $1/2 \in A \Rightarrow \min A = 1/2$.

Veamos ahora que $\sup A = 1$, pero no es un máximo ($1 \notin A$).

Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $a \in A$ ($1 - 1/n$ con $n \geq 2$) tal que

$$1 - \varepsilon \leq 1 - 1/n \leq 1. \quad (-\varepsilon \leq -1/n \Rightarrow \varepsilon \geq 1/n \Rightarrow 1/\varepsilon \leq n)$$

Tomamos $n \geq \max\{2, 1/\varepsilon\}$, y vemos que se tiene

$$n > 1/\varepsilon \Rightarrow 1/n \leq \varepsilon \Rightarrow -1/n \geq -\varepsilon \Rightarrow \underbrace{1 - 1/n}_{\in A} \geq 1 - \varepsilon$$

Tema 2: Sucesiones de números reales

Ejercicio 6 a) $\left\{ \frac{1}{n!} \right\}$ Tenemos que $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1 \geq n$, lo que nos da:

$$0 \leq \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, \text{ por lo que } \left\{ \frac{1}{n!} \right\} \rightarrow 0.$$

b) $\left\{ \frac{2 \cos(3n) + 5 \sin(n^2)}{n+1} \right\}$. Tomamos valor absoluto:

$$0 \leq \frac{|2 \cos(3n) + 5 \sin(n^2)|}{n+1} \leq \frac{2|\cos(3n)| + 5|\sin(n^2)|}{n+1} \leq \frac{7}{n+1} \rightarrow 0$$

$$\text{Entonces, } \left\{ \frac{2 \cos(3n) + 5 \sin(n^2)}{n+1} \right\} \rightarrow 0.$$

c) $\left\{ \frac{(-1)^{n+1} + 2^{-n} + \cos(n!)}{\sqrt{n}} \right\}$ Tomamos valor absoluto:

$$0 \leq \left| \frac{(-1)^n + 2^{-n} + \cos(n!)}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{2 + 2^{-n}}{\sqrt{n}} = \frac{2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\sqrt{n}} \leq \frac{5/2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

→ Sucesión decreciente, la podemos acotar por el primer término

$$\text{Por tanto } \left\{ \frac{(-1)^{n+1} + 2^{-n} + \cos(n!)}{\sqrt{n}} \right\} \rightarrow 0$$

$$7c) \sqrt{n^2+1} - n = \frac{(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{n^2+1 - n^2}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}$$

$$\sqrt{n^2+1} \rightarrow +\infty \text{ (porción de } \sqrt{n}) \text{ y } n \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \rightarrow 0.$$

$$7d) \underbrace{n \sqrt{n^2+1} - n^2}_{\text{Racionalizamos}} = \frac{n^2(n^2+1) - n^4}{n\sqrt{n^2+1} + n^2} = \frac{n^2}{n\sqrt{n^2+1} + n^2} = \text{dividimos por } n^2 \text{ numerador y denominador}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow 1/2$$

$$7f) \quad a_n = \frac{6^n}{5^n + (-6)^n} = \frac{1}{\frac{5}{6} + (-1)^n} \cdot \frac{1}{6^n}$$

$$a_{2n} = \frac{1}{1 + (\frac{5}{6})^{2n}} \rightarrow 1$$

$$a_{2n-1} = \frac{1}{(\frac{5}{6})^n - 1} \rightarrow -1$$

La sucesión no converge, ya que tiene dos subsucesiones que convergen a distintos límites.

8a) Lo hacemos de dos formas:

$$\begin{aligned} \text{Por un lado, } \sqrt[n]{2n^3} &= e^{\frac{1}{n} \log(2n^3)} = e^{\frac{1}{n} \log 2 + \frac{3}{n} \log n} = \\ &= e^{\frac{\log 2}{n}} e^{\frac{3 \log n}{n}} \rightarrow e^0 \cdot e^0 = 1. \end{aligned}$$

Alternativamente, si $\{a_n\} = 2n^3$, vemos que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2(n+1)^3}{2n^3} \rightarrow 1$,
luego $\sqrt[n]{2n^3} \rightarrow 1$ por el criterio de la raíz.

8f) Llamamos $a_n = \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$ ($\rightarrow 1$) y $b_n = n$

Estudiamos la sucesión $b_n(a_n - 1) = n \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$,
luego $a_n^{b_n} \rightarrow e^2$

10. a) Para cada $n \in \mathbb{N}$, $C_n = a_n + b_n \leq \underbrace{A+B}_{\text{no depende de } n} \Rightarrow A+B$ es una

cota superior de $\{C_n\} \Rightarrow C \leq A+B$ (C es la menor cota superior).

b) Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son crecientes $\Rightarrow \{a_n\} \rightarrow A$ y $\{b_n\} \rightarrow B$

Pero entonces $\{c_n\}$ también es creciente $\Rightarrow \{c_n\} \rightarrow C$

$$(c_n = a_n + b_n \leq a_{n+1} + b_{n+1} = c_{n+1})$$

Por las propiedades y la unicidad del límite,

$$C \leftarrow \{c_n\} = \{a_n + b_n\} \rightarrow A + B \Rightarrow A + B = C.$$

c) Falso, $\{a_n\} = (-1)^n$ $\sup a_n = 1$
 $\{b_n\} = (-1)^{n+1}$ $\sup b_n = 1$
 $\{a_n + b_n\} = \{0\}$ $\sup c_n = 0.$

13. $a_0 = 1, a_1 = 2, a_n = \frac{3}{2}a_{n-1} - \frac{1}{2}a_{n-2}$ para cada $n \geq 2$.

a) Demostremos por inducción que $\{a_n\}$ es creciente de la siguiente manera:

Etapas base: $a_0 < a_1$ ($1 < 2$ ✓)

Paso inductivo: Suponiendo que $a_{n-1} < a_n$ para algún n , probemos que $a_n < a_{n+1}$.

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3}{2}a_n - \frac{1}{2}a_{n-1} - a_n = \frac{1}{2}(a_n - a_{n-1}) > 0$$

b) Comprobemos ahora que $a_n < 3$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Hacemos una inducción empezando en $n = 2$:

Etapas base: $a_0 = 1 < 3, a_1 = 2 < 3, a_2 = \frac{5}{2} < 3.$ ✓

Paso inductivo: Suponiendo que $a_n < 3$ para algún $n \geq 2$, veamos que $a_{n+1} < 3$.

$$a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n - \frac{1}{2}a_{n-1} < \frac{9}{2} - \frac{1}{2}a_{n-1}$$

Como $\{a_n\}$ es creciente, $a_{n-1} \geq a_1 = 2 \quad \forall n \geq 2$, por lo que $-a_n \leq 2$. Esto nos da:

$$a_{n+1} < \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{7}{2} (= 3.5)$$

No importa cuanto aumentemos la etapa base, siempre nos da una cota estrictamente mayor a 3...

(Es fácil demostrar otras cotas como que $a_n < 5$, pero calcular el límite es muy complicado usando la ley de recurrencia).

12. Sea $1 < t \leq 4$, y sea $\{x_n\}$ la sucesión definida mediante

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{t}{x_n} \right) = \frac{1}{2} \frac{x_n^2 + t}{x_n}$$

a) $\sqrt{t} \leq x_n \leq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Empezamos con la cota superior:

Lo hacemos por inducción, teniendo en cuenta que

Etapla base: $\sqrt{t} \leq \sqrt{4} = 2 = x_1 \leq 2$ ✓

Paso inductivo: Supongamos que $\sqrt{t} \leq x_n \leq 2$ para algún $n \in \mathbb{N}$, y comprobemos que $\sqrt{t} \leq x_{n+1} \leq 2$.

Por un lado, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{t}{2x_n} \leq 1 + \frac{t}{2\sqrt{t}} = 1 + \frac{\sqrt{t}}{2} \leq 2$.

Por otro lado, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{t}{2x_n} \geq \frac{\sqrt{t}}{2} + \frac{t}{4} \geq \frac{\sqrt{t}}{2} + \frac{\sqrt{t}}{2} = \sqrt{t}$,

donde hemos usado que $1 < t \Rightarrow t < t^2 \Rightarrow \sqrt{t} < t$.

Alternativamente, podemos usar que $(a+b)^2 \geq 4ab$ para tener que

$$x_{n+1}^2 = \frac{1}{4} \left(x_n + \frac{t}{x_n} \right)^2 \geq t \Rightarrow x_{n+1} \geq \sqrt{t},$$

y demostrar la continuación que $x_{n+1} \leq 2$ usando esa información.

Veamos ahora que $\{x_n\}$ es decreciente ($x_{n+1} \leq x_n \forall n \in \mathbb{N}$). Para esto, basta tener en cuenta que $0 < \sqrt{t} < x_n \Rightarrow t < x_n^2$.

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{t}{x_n} \right) \leq \frac{1}{2} (x_n + x_n) = x_n.$$

Como $\{x_n\}$ está minorada y es decreciente, entonces $\{x_n\} \rightarrow L$.

Pasando al límite la identidad $x_{n+1} = \left(x_n + \frac{t}{x_n} \right)$ tenemos

$$2L = L + \frac{t}{L} \Rightarrow L^2 = t \Rightarrow L = \sqrt{t}, \text{ o } L = -\sqrt{t}.$$

Como teníamos $x_n \geq \sqrt{t} \forall n \in \mathbb{N}$, ha de tenerse necesariamente

$$L = \sqrt{t}$$

Tema 3 Series de números reales

2a) $\sum_{n \geq 2} x_n, \quad x_n = \log \frac{n}{n+1}$

$$x_n = \log \frac{n}{n+1} = \log n - \log(n+1) = -\log(n+1) - (-\log n)$$

$$\text{Entonces } \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n (-\log(k+1) - (-\log k)) = -\log(n+1).$$

$$\text{Por tanto, } \sum_{n \geq 1} \log \frac{n}{n+1} \longrightarrow -\infty.$$

2b) $\sum_{n \geq 1} x_n, \quad x_n = \frac{1}{n(n+2)}. \quad x_n = \frac{1/2}{n} + \frac{-1/2}{n+2} = \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n} \right)$

$$\text{Entonces, } \sum_{k=1}^n x_k = \frac{-1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k} \right) = \frac{-1}{2} \sum_{k=1}^n (y_{k+2} - y_k),$$

siendo

$$y_k = \frac{1}{k} \quad \forall k \geq 1.$$

Vemos que
$$\sum_{k=1}^n (y_{k+2} - y_k) = y_3 - y_1 + y_4 - y_2 + y_5 - y_3 + \dots + y_{n+1} - y_{n-1} + y_{n+2} - y_n = y_{n+2} + y_{n+1} - y_1 - y_2.$$

Entonces,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+2)} = \left\{ \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+1} - 1 - \frac{1}{2} \right) \right\} \rightarrow \frac{3}{4}.$$

5d) $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n} - 1}{3n^2 + 4}$ Observamos que el término general

Asintótico (comportamiento parecido en ∞)

$$a_n = \frac{\sqrt{n} - 1}{3n^2 + 4} \sim \frac{1}{n^{3/2}},$$

así que vamos a usar el criterio de comparación por paso al límite con $b_n = 1/n^{3/2}$.

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{(\sqrt{n} - 1) n^{3/2}}{3n^2 + 4} = \frac{n^2 - n^{3/2}}{3n^2 + 4} \rightarrow 1/3.$$

Por el criterio de comparación por paso al límite, $\sum_{n \geq 1} x_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} 1/n^{3/2}$ converge, que sí lo hace porque $3/2 > 1$.

7a) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha(n+1)}$ $\alpha \in \mathbb{R}$.

Llamamos $a_n = \frac{1}{n^\alpha(n+1)}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Claramente $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Comparamos con la serie $\sum_{n \geq 1} b_n$, $b_n = \frac{1}{n^{\alpha+1}} > 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^{\alpha+1}}{n^{\alpha+1} + n^\alpha} = \frac{1}{1 + 1/n} \rightarrow 1.$$

Por el criterio de comparación por paso al límite,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha(n+1)} \text{ converge } \Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{1+\alpha}} \text{ converge } \Leftrightarrow 1+\alpha > 1 \Leftrightarrow \alpha > 0.$$

$$7b) \sum_{n \geq 1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^\alpha = \sum_{n \geq 1} \frac{((\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}))^\alpha}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^\alpha} =$$

$$= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^\alpha} \quad a_n \quad \text{Comparamos con } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \quad b_n$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^{\alpha/2}}{((n+1)^{1/2} + n^{1/2})^\alpha} = \frac{1}{\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{1/2} + 1\right)^\alpha} \longrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha > 0$$

Entonces, la serie converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha/2}}$ converge $\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} > 1$
 $\Leftrightarrow \alpha > 2$.

$$7c) \sum_{n \geq 1} a_n, \quad a_n = \frac{e^{\alpha n}}{n^2 + 1}. \quad \text{Si } \alpha > 0, \{a_n\} \not\rightarrow 0, \text{ luego la serie no converge}$$

Si: $\alpha < 0$, entonces $e^{\alpha n} < e^0 = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$,
 luego

$$\frac{e^{\alpha n}}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2}$$



La serie $\sum_{n \geq 1} 1/n^2$ converge, luego $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{\alpha n}}{n^2 + 1}$ converge por comparación.

$$9a) \sum_{n \geq 0} x_n, \quad x_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}. \quad \{x_n\} \not\rightarrow 0, \text{ luego la serie no converge.}$$

$$9b) \sum_{n \geq 3} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2 - 4}}$$

Veamos en primer lugar que la serie no converge absolutamente:

$$\sum_{n \geq 3} \left| (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2 - 4}} \right| = \sum_{n \geq 3} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 4}}. \quad \text{Comparamos con } \sum_{n \geq 1} 1/n.$$

$$\frac{1/\sqrt{n^2-4}}{1/n} = \frac{n}{\sqrt{n^2-4}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{4}{n^2}}} \rightarrow 1, \text{ luego } \sum_{n \geq 3} \frac{1}{\sqrt{n^2-4}} \text{ no converge}$$

porque $\sum_{n \geq 1} 1/n$ no converge

Veamos que sí es convergente por el criterio de Leibniz.

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{n^2-4}} \right\} \rightarrow 0, \text{ así que solo necesitamos ver que es decreciente.}$$

$$\text{Sea } a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-4}} \quad n \in \mathbb{N}. \text{ De forma manifiesta tenemos:}$$

$$0 < n < n+1 \Rightarrow n^2 < (n+1)^2 \Rightarrow n^2-4 < (n+1)^2-4. \text{ Como } n \geq 3, \text{ entonces}$$

$$0 < n^2-4 < (n+1)^2-4 \Rightarrow \sqrt{n^2-4} < \sqrt{(n+1)^2-4} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2-4}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2-4}}$$

$$\Rightarrow a_n > a_{n+1} \quad \forall n \geq 3.$$

10. Sea $a_n \geq 0$ con $\{a_n\} \rightarrow L > 1$. Probar que la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_1 \cdots a_n}$ es convergente.

$$\text{Sea } A_n = \frac{1}{a_1 \cdots a_n} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n a_k} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{a_1 \cdots a_n}{a_1 \cdots a_n \cdot a_{n+1}} = \frac{1}{a_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{L} < 1$$

entonces la serie converge.

11. a) Si $a_n > 0$ y $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n^2$ converge

Verdadero. Si $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge $\Rightarrow \{a_n\} \rightarrow 0 \Rightarrow$ tomando $\varepsilon = 1$

encontramos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a_n < 1$ para $n \geq n_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n^2 < a_n \quad \forall n \geq n_0$. Por comparación, $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ converge.

b) $a_n > 0$ y $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_n}$ diverge.

Verdadero; $\frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty$ luego no tiende a cero.

c) $\{a_n\} \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n$ converge

Falso: $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\} \rightarrow 0$ pero $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$.

d) $a_n > 0$, $\{a_n\}$ monótona y no acotada $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_n^n}$ converge

$\{a_n\} \rightarrow +\infty \Rightarrow \left\{ \frac{1}{a_n} \right\} \rightarrow 0$. Usamos el criterio de la raíz:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_n^n}} = \frac{1}{a_n} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{la serie converge.}$$

e) $a_n > 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} \left(\frac{a_n}{2a_{n+1}} \right)^n$ converge

Verdadero; $a_n < a_{n+1}/2 = \frac{1}{2}(2a_{n+1}) \Rightarrow \frac{a_n}{2a_{n+1}} < \frac{1}{2}$

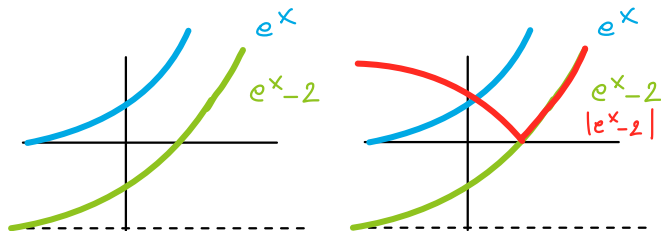
$\Rightarrow \left(\frac{a_n}{2a_{n+1}} \right)^n < \left(\frac{1}{2} \right)^n$, por lo tanto converge por comparación

con

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Tema 4: Funciones continuas

Hoja 4, 3a) $f(x) = |e^x - 2|$



$$\begin{aligned} |e^x - 2| &= |e^y - 2| \\ \begin{cases} e^x - 2 = 2 - e^y \Rightarrow e^x + e^y = 4 \\ e^x - 2 = e^y - 2 \Rightarrow e^x = e^y \Rightarrow x = y \end{cases} \\ x &= \log 3, y = 0 \\ |e^{\log 3} - 2| &= 1 \\ |e^0 - 2| &= |-1| = 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ No es inyectiva.

Hoja 4, ejercicio 8d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x - 2}$. Sea $\{x_n\} \rightarrow 2$, $x_n \neq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Como $\{x_n\} \rightarrow 2$, para n suficientemente grande, $x_n > 0$, luego es legítimo multiplicar y dividir por $2x_n \neq 0$.

$$\frac{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2}}{x_n - 2} = \frac{\frac{2 - x_n}{2x_n}}{\frac{2x_n(x_n - 2)}{2x_n}} = \frac{-1}{2x_n} \rightarrow -\frac{1}{4}$$

8c $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+5-9}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x+5}+3} = \frac{1}{6}$

9-10 $g(x)$ Estudiar la continuidad de $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x \leq 0 \\ e^x & \text{si } 0 < x \leq 3, \\ 2e & \text{si } x > 3, \end{cases}$$

Estudiamos la continuidad en $a \in \mathbb{R}$ distinguiendo casos:

① $a \in (-\infty, 0)$. Sea $B = (-\infty, 0)$. Tenemos que $a \in B$ y los puntos de $\mathbb{R}$ cerca de a se quedan en B .



Como $g|_B(x) = -x+1$, que es continua en a por ser polinómica, entonces g es continua en a .

② Si $a \in (0,3)$, elegimos $B = (0,3)$ y tenemos que $g|_B(x) = e^x$, que es continua en a . Como los puntos de $\mathbb{R}$ cerca de a son puntos de B , g es continua en a .

③ Si $a \in (3, +\infty)$, g es continua por ser constante en $(3, +\infty)$

Quedan por ver los puntos 0 y 3 . $f(0) = 1$, $f(3) = e^3$

Vemos los límites laterales en 0 :

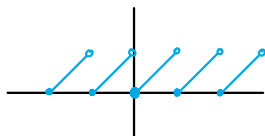
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x+1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{dos límites existen y coinciden} \\ \text{con } f(0) = 1, \text{ luego es continua.} \end{array}$$

Por otro lado, $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 2e = 2e \neq f(3)$, luego g

no es continua en 3

16 Sea $Lx] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$. Estudiar la continuidad de las funciones:

a) $f(x) = x - Lx]$



Distinguimos casos según $a \in \mathbb{Z}$ o $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

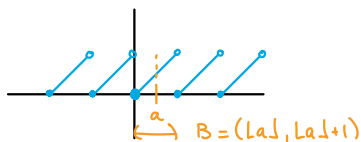
Sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces $f(a) = a - a = 0$.

Sin embargo, tomando $x_n = a - \frac{1}{2n}$, que es una sucesión tal que $\{x_n\} \rightarrow a$ con $Lx_n] \neq a \ \forall n \in \mathbb{N}$, tenemos:

$$f(x_n) = a - \frac{1}{2n} - \lfloor a - \frac{1}{2n} \rfloor = a - \frac{1}{2n} - (a-1) = 1 - \frac{1}{2n} \rightarrow 1 \ (\neq 0),$$

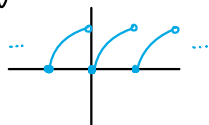
luego f no es continua en a .

Sea ahora $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Tomamos $B = (L a \rfloor, L a \rfloor + 1)$. Tenemos $a \in B$ y además los puntos cerca de a no se salen de B .



$f|_B(x) = x - L a \rfloor$, que es continua en a
 $\uparrow$ continua $\uparrow$ constante $\Rightarrow f$ continua en a .

b) $f(x) = \sqrt{x - L x \rfloor}$ Le ocurre igual que a la anterior



En $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ es continua porque $x - L x \rfloor$ lo es, y también $\sqrt{\cdot}$.

En $\mathbb{Z}$ se ve que no es continua de la misma forma que la anterior.

Tema 5 - Funciones derivables

Ejercicio 7 Esta regla viene de derivar la composición $\log(f(x))$, suponiendo que f devuelve valores positivos:

$$(\log f(x))' = \frac{1}{f(x)} f'(x) \Rightarrow f'(x) = f(x) (\log f(x))'$$

a) $f(x) = \underbrace{(x^2+1)}_{>0} \underbrace{(e^x+1)}_{>0} \underbrace{(\cos x + \sin x)}_{>0 \text{ } (\geq 1/2, \text{ es un buen ejercicio probarlo})}$

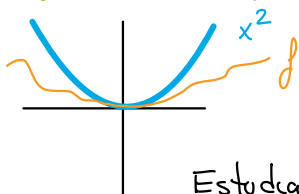
$$\log f(x) = 7 \log(x^2+1) + \log(e^x+1) + \log(\cos x + \sin x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = f(x) (\log f(x))' = 7 \frac{2x}{x^2+1} + \frac{e^x}{e^x+1} + \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$$

b) $g(x) = (x^2+1)^{x^2+1}$ $g'(x) = g(x) \left((x^2+1) \log(x^2+1) \right)' =$
 $= g(x) \left(2x \log(x^2+1) + (x^2+1) \frac{2x}{x^2+1} \right)$

$$b) \quad h(x) = \prod_{i=1}^n f_i(x) \Rightarrow h'(x) = h(x) (\log h(x))' = h(x) \left(\sum_{k=1}^n \log f_k(x) \right)' \\ = h(x) \left(\sum_{k=1}^n \frac{f_k'(x)}{f_k(x)} \right) = \prod_{i=1}^n f_i(x) \left(\sum_{k=1}^n \frac{f_k'(x)}{f_k(x)} \right).$$

Ejercicio 3 $|f(x)| \leq x^2$ en $(-\delta, \delta)$ con $\delta > 0$. Calcular $f'(0)$.



Evaluable en $x=0$ tenemos $|f(0)| \leq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow f(0) = 0.$

Estudiamos
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

Hacemos un sándwich:

$$0 \leq \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{|f(x)|}{|x|} \leq \frac{x^2}{|x|} = |x| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0)$$

Entonces,
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 0.$$

Ejercicio 4 Sea $g(x) = x^2 \sin(1/x)$ para $x \neq 0$. Ver que $g'(0) = 0$, definiendo previamente g en 0.

Por supuesto, para tener derivabilidad necesitamos primero continuidad, así que

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \underbrace{\sin(1/x)}_{\substack{\downarrow 0 \\ \text{acotado}}} = 0.$$

misma razón.

Visto esto,

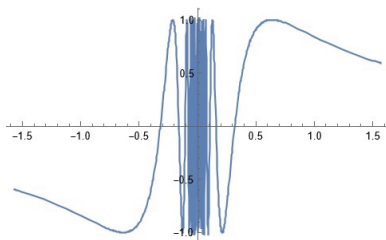
$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$$

En cambio, $x \sin(1/x)$ no es derivable en 0, ya que

$$\frac{x \sin(1/x) - 0}{x - 0} = \sin(1/x), \text{ que no tiene límite en } 0.$$

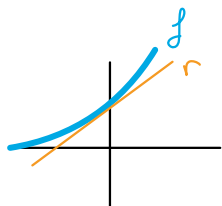
← Valor para que sea continua en 0.

$\sin(1/x)$ cuando $x \rightarrow 0^+$ es como $\sin y$ cuando $y \rightarrow +\infty$,
y cuando $x \rightarrow 0^-$ es como $\sin y$ cuando $y \rightarrow -\infty$.



discontinuidad de segunda especie

Ejercicio 11 Considerando la tangente a la gráfica de e^x en $(0,1)$,
deducir la desigualdad $1+x \leq e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.



Gráficamente, vemos que $f(x) \geq r(x) \forall x \in \mathbb{R}$.
Calculamos la ecuación de la recta tangente en
 $(0,1)$ usando la punto-pendiente

$$r(x) = f(0) + f'(0)(x-0) = e^0 + e^0 x = 1+x.$$

$$\Rightarrow e^x \geq 1+x \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 12: Tenemos $\sum_{k=0}^m x^k = \frac{x^{m+1}-1}{x-1}$. Usar la fórmula
para calcular

$$a) \sum_{k=1}^{15} k 2^k$$

$$b) \sum_{k=1}^{15} k^2 2^k$$

Derivamos la fórmula una vez:

$$\sum_{k=1}^m k x^{k-1} = \frac{(m+1)x^m(x-1) - (x^{m+1}-1)}{(x-1)^2} = \frac{mx^{m+1} - (m+1)x^m + 1}{(x-1)^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m k x^k = x \frac{(m x^{m+1} - (m+1)x^m + 1)}{(x-1)^2}$$

Para $m=15$ y $x=2$
obtenemos el valor
917506

Para el b) derivamos otra vez.

Ejercicio 14 Sinh: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Probar que su inversa ($\operatorname{arcsinh}$) es derivable con derivada $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

$\sinh$ es derivable en $\mathbb{R}$ con $\sinh'(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, luego $\sinh$ es estrictamente creciente, luego inyectiva.

Además, $\sinh(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \pm\infty$), luego $\sinh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, y existe su inversa $\operatorname{arcsinh}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La derivamos usando la fórmula de la derivada de la función inversa:

$$\operatorname{arcsinh}'(y) = \frac{1}{\sinh'(\operatorname{arcsinh}(y))} = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh}(y))},$$

siendo $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. Observamos que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, luego

$$\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x} \quad (\text{Tomamos la } \sqrt{\text{positiva porque } \cosh > 0 \text{ siempre}})$$

$$\text{Entonces } \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh}(y))} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh(\operatorname{arcsinh}(y))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}.$$

21. Usando los teoremas de Bolzano y de Rolle, demostrar que cada una de estas ecuaciones tiene una sola raíz real.

a) $x^5 + 14x + 31 = 0$

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^5 + 14x + 31$. f es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica, así que basta con encontrar dos puntos con imágenes de distinto signo para asegurar que hay un cero en medio.

$$f(0) = 31 > 0, \quad f(-2) = -29 \Rightarrow \exists c \in (-2, 0) \text{ tal que } f(c) = 0.$$

Veamos ahora la derivada: $f'(x) = 5x^4 + 14 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, luego f es estrictamente creciente en $\mathbb{R} \Rightarrow$ inyectiva, así que hay a lo sumo un único c con $f(c) = 0$.

Usando el teorema de Rolle: si hubiera otro punto c^* , $c^* \neq c$, tal que $f(c^*) = 0$, el T^a de Roll nos daría un punto d , entre c y c^* , tal que $f'(d) = 0$. Sin embargo, hemos visto que $f' \neq 0$ siempre.

$$b) \quad 3x - 2 + \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) = 0.$$

Sea $g(x) = 3x - 2 + \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$. Vemos que

$$g(0) = -1 < 0, \quad g(1) = 1 > 0 \Rightarrow \exists c \in (0, 1) \text{ con } g(c) = 0.$$

Por otro lado, $g'(x) = 3 - \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \geq 3 - \frac{\pi}{2} > 0$, luego la solución es única por la misma razón de antes.

25 c) Hallar el valor del límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{1/x}, \quad a, b > 0$$

Usamos la definición de potencia:

$$\left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{1/x} = \exp\left(\frac{1}{x} \log\left(\frac{a^x + b^x}{2} \right) \right)$$

Estudiamos este límite usando la regla de l'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\log\left(\frac{a^x + b^x}{2} \right) \right)' }{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} (a^x \log a + b^x \log b)}{\frac{a^x + b^x}{2}} = \frac{\log a + \log b}{2}$$

$$x' = 1 \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Entonces, } \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{1/x} \rightarrow e^{\frac{\log a + \log b}{2}} = \sqrt{a} \sqrt{b}.$$

Ejercicio 27. Calcular el máximo de $N(t) = 1 + (3-t)^2 e^{-t}$ para $t \geq 0$ y su valor en $+\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (1 + (3-t)^2 e^{-t}) = 1 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(3-t)^2}{e^t} = 1.$$

Para el último límite hemos usado la regla de l'Hôpital dos veces.

Buscamos ahora el máximo de la función. Como $[0, +\infty)$ no es cerrado y acotado, podría no existir.

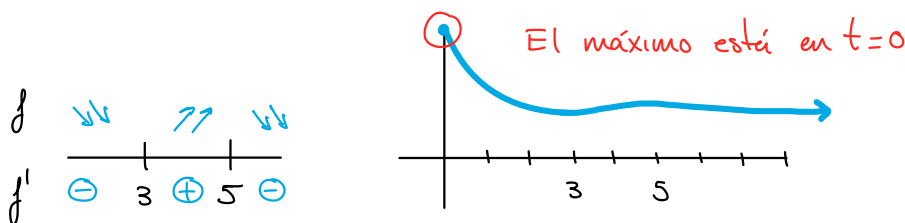
- Puntos frontera: $t=0$ $N(0) = 10$
- Puntos críticos:

$$N'(t) = -2(3-t)e^{-t} - e^{-t}(3-t)^2 = 0 \Leftrightarrow -e^{-t}((3-t)^2 + 2(3-t)) = 0$$

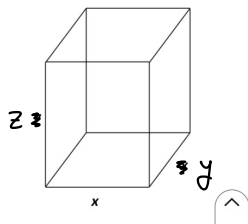
$$\Leftrightarrow -e^{-t}(3-t)(5-t) = 0 \Leftrightarrow t \in \{3, 5\}$$

$$N(3) = 1, \quad N(5) = 1 + \frac{4}{e^5} = 1.02...$$

- Puntos de no derivabilidad: ninguno



30. Una empresa recibe el encargo de construir cajas con forma de paralelepípedo de modo que la base sea un cuadrado. El material que se usa para la base y la tapa superior tiene un coste de 2 euros por m^2 , mientras que el material utilizado para las paredes laterales tiene un coste de 8 euros por m^2 . Además, el volumen de las cajas debe ser $0.25 m^3$. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones de la caja para tener un coste mínimo?



$$\left. \begin{array}{l} \text{Volumen: } xyz = \frac{1}{4} \\ \text{La base es un cuadrado: } x = y \end{array} \right\} z = \frac{1}{4x^2}$$

Queremos minimizar la función coste:

$$f(x, y, z) = 2 \cdot 2 \cdot xy + 8 \cdot 2 \cdot xz + 8 \cdot 2 \cdot yz$$

Usamos la información que tenemos:

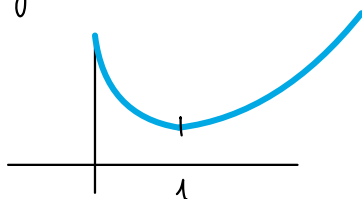
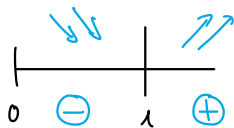
$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 4x^2 + 16 \frac{1}{4x} + 16 \frac{1}{4x} = 4 \left(x^2 + \frac{2}{x} \right) \\ &= 4 \left(x^2 + \frac{2}{x} \right) \end{aligned}$$

Se trata de minimizar la función $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$ para $x \geq 0$. Calculamos la derivada:

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} = 2 \left(x - \frac{1}{x^2} \right).$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



Tiene un mínimo cuando $x=1$ ($\Rightarrow y=1, z=1/4$).